ATLAS EDUCATIVO

Integrantes: Valeria Arias González · Nicolas Narváez Olaya · Lucas Dueñas Ramírez · Anderson Rodríguez Rojas

Fuente de datos: MEN – Estadísticas en educación en preescolar, básica y media (datos.gov.co)

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN_ESTADISTICAS_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR-B-SICA/ji8i-4anb/about_data

Link de repositorio: https://github.com/anderrodroj/Visualizacion

---

1. Descripción del dataset

El conjunto de datos fue publicado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y contiene indicadores estadísticos clave del sistema educativo colombiano para los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, desagregados por departamento.

Su propósito principal es ofrecer una visión completa de la evolución de distintos indicadores del sector educativo, con fines de análisis, seguimiento de políticas educativas y toma de decisiones basadas en datos.

Cobertura del conjunto de datos

Cobertura geográfica

- Incluye información de varios años consecutivos (aproximadamente desde 2011 hasta los años más recientes disponibles).
- Algunos años pueden contener datos preliminares, especialmente en periodos de transición metodológica o censal.

Cobertura geográfica

- Nivel de desagregación: **departamental**
- Cubre todos los departamentos de Colombia.

Cobertura temática

- Educación preescolar
- Educación básica (primaria y secundaria)
- Educación media

Formatos y acceso a los datos

El conjunto de datos está disponible para consulta y descarga en los siguientes formatos:

- CSV
- JSON
- Acceso vía API (Socrata / OData)

Esto permite su integración con herramientas de análisis y visualización como Python, R, Excel, Power BI o Tableau, así como su consumo directo desde aplicaciones.

Frecuencia de actualización

- La actualización depende de la disponibilidad de nuevas estadísticas oficiales por parte del Ministerio de Educación Nacional.
- No todos los indicadores se actualizan con la misma periodicidad.

Descripción de Variables

Variable	Descripción	Tipo de Variable
AÑO	Vigencia del indicador	Número
CÓDIGO_DEPARTAMENTO	Código DANE del Departamento	Número
DEPARTAMENTO	Nombre del Departamento	Texto
POBLACIÓN_5_16	Población en edad teórica de estudiar (5 a 16 años) según proyecciones de población del DANE	Texto
TASA_MATRICULACIÓN_5_16	Proporción de la población entre 5 y 16 años que se encuentra asistiendo al sistema educativo. Cuando las proyecciones de población del DANE no capturan adecuadamente los flujos migratorios internos, puede alcanzar valores mayores al 100%.	Número
COBERTURA_NETA	Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en transición, primaria, secundaria y	Número

	media que tienen la edad teórica (5 a 16 años) y el total de la población correspondiente a esa misma edad. Cuando las proyecciones de población del DANE no capturan adecuadamente los flujos migratorios internos, puede alcanzar valores mayores al 100%.	
COBERTURA_NETA_TRANSICIÓN	Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en transición que tienen la edad teórica para cursar este nivel (5 años) y el total de la población correspondiente a esa misma edad. Cuando las proyecciones de población del DANE no capturan adecuadamente los flujos migratorios internos, puede alcanzar valores mayores al 100%.	Número
COBERTURA_NETA_PRIMARIA	Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en primaria que tienen la edad teórica para cursar este nivel (6 a 10 años) y el total de la población correspondiente a esa misma edad. Cuando las proyecciones de población del DANE no capturan adecuadamente los flujos migratorios internos, puede alcanzar valores mayores al 100%.	Número
COBERTURA_NETA_SECUNDARIA	Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en secundaria que tienen la edad teórica para cursar este nivel (11 a 14 años) y el total de la población correspondiente a esa misma edad. Cuando las proyecciones de población del DANE no capturan adecuadamente los flujos migratorios internos, puede alcanzar valores mayores al 100%.	Número
COBERTURA_NETA_MEDIA	Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en media que tienen la edad teórica para cursar este nivel (15 a 16 años) y el total de la población correspondiente a esa misma edad. Cuando las proyecciones de población del DANE no capturan adecuadamente los flujos migratorios internos, puede alcanzar valores mayores al 100%.	Número
COBERTURA_BRUTA	Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en transición, primaria, secundaria y media respecto a la población en edad teórica para cursar estos niveles (5 a 16 años). En algunos casos la demanda social es mayor a la población en edad teórica para cursar educación preescolar, básica y media (5 a 16 años), explicada por estudiantes en extraedad, por lo que el indicador toma valores superiores al 100%.	Número

COBERTURA_BRUTA_TRANSICIÓN	Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en transición respecto a la población en edad teórica para cursar este nivel (5 años). En algunos casos la demanda social es mayor a la población en edad teórica para cursar este nivel (5 años), explicada por estudiantes en extraedad, por lo que el indicador toma valores superiores al 100%.	Número
COBERTURA_BRUTA_PRIMARIA	Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en primaria respecto a la población en edad teórica para cursar este nivel (6 a 10 años). En algunos casos la demanda social es mayor a la población en edad teórica para cursar este nivel (6 a 10 años), explicada por estudiantes en extraedad, por lo que el indicador toma valores superiores al 100%.	Número
COBERTURA_BRUTA_SECUNDARIA	Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en secundaria respecto a la población en edad teórica para cursar este nivel (11 a 14 años). En algunos casos la demanda social es mayor a la población en edad teórica para cursar este nivel (11 a 14 años), explicada por estudiantes en extraedad, por lo que el indicador toma valores superiores al 100%.	Número
COBERTURA_BRUTA_MEDIA	Es la relación entre el número de estudiantes matriculados en media respecto a la población en edad teórica para cursar este nivel (15 a 16 años). En algunos casos la demanda social es mayor a la población en edad teórica para cursar este nivel (15 a 16 años), explicada por estudiantes en extraedad, por lo que el indicador toma valores superiores al 100%.	Número
TAMAÑO_PROMEDIO_DE_GRUPO	Corresponde al número promedio de estudiantes por grupo. Para su cálculo considera la matrícula y el número de grupos tanto del sector oficial como del no oficial	Número
SEDES_CONECTADAS_A_INTERNET	Indica el porcentaje de sedes oficiales de Una Entidad Territorial Certificada que se encuentran conectadas a una red de Internet.	Texto
DESERCIÓN	Tasa de deserción intra - anual del sector oficial. Identifica la proporción de alumnos matriculados que por factores culturales, coyunturales o de prestación del servicio educativo, abandonan sus estudios durante el año lectivo.	Número
DESERCIÓN_TRANSICIÓN	Tasa de deserción intra - anual del sector oficial en transición. Identifica la proporción de alumnos matriculados que por factores culturales, coyunturales o de prestación del servicio educativo, abandonan sus estudios durante el año lectivo.	Número

DESERCIÓN_PRIMARIA	Tasa de deserción intra - anual del sector oficial en primaria. Identifica la proporción de alumnos matriculados que por factores culturales, coyunturales o de prestación del servicio educativo, abandonan sus estudios durante el año lectivo.	Número
DESERCIÓN_SECUNDARIA	Tasa de deserción intra - anual del sector oficial en secundaria. Identifica la proporción de alumnos matriculados que por factores culturales, coyunturales o de prestación del servicio educativo, abandonan sus estudios durante el año lectivo.	Número
DESERCIÓN_MEDIA	Tasa de deserción intra - anual del sector oficial en media. Identifica la proporción de alumnos matriculados que por factores culturales, coyunturales o de prestación del servicio educativo, abandonan sus estudios durante el año lectivo.	Número
APROBACIÓN	Tasa de aprobación de estudiantes del sector oficial. Identifica el porcentaje de alumnos en educación preescolar, básica y media que aprueba de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.	Número
APROBACIÓN_TRANSICIÓN	Tasa de aprobación de estudiantes del sector oficial en transición. Identifica el porcentaje de alumnos en este nivel educativo que aprueba de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.	Número
APROBACIÓN_PRIMARIA	Tasa de aprobación de estudiantes del sector oficial en primaria. Identifica el porcentaje de alumnos en este nivel educativo que aprueba de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.	Número
APROBACIÓN_SECUNDARIA	Tasa de aprobación de estudiantes del sector oficial en secundaria. Identifica el porcentaje de alumnos en este nivel educativo que aprueba de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.	Número
APROBACIÓN_MEDIA	Tasa de aprobación de estudiantes del sector oficial en media. Identifica el porcentaje de alumnos en este nivel educativo que aprueba de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.	Número
REPROBACIÓN	Tasa de reprobación de estudiantes del sector oficial. Identifica el porcentaje de alumnos en educación preescolar, básica y media que reprueba de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.	Número
REPROBACIÓN_TRANSICIÓN	Tasa de reprobación de estudiantes del sector oficial en transición. Identifica el porcentaje de alumnos en este nivel educativo que reprueba de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.	Número
REPROBACIÓN_PRIMARIA	Tasa de reprobación de estudiantes del sector oficial en primaria. Identifica el porcentaje de alumnos en este nivel educativo que reprueba de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.	Número

REPROBACIÓN_SECUNDARIA	Tasa de reprobación de estudiantes del sector oficial en secundaria. Identifica el porcentaje de alumnos en este nivel educativo que reprueba de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.	Número
REPROBACIÓN_MEDIA	Tasa de reprobación de estudiantes del sector oficial en media. Identifica el porcentaje de alumnos en este nivel educativo que reprueba de acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes.	Número
REPITENCIA	Tasa de repitencia del sector oficial. Corresponde al porcentaje de alumnos matriculados en un año escolar en transición, primaria, secundaria y media que se encuentran repitiendo el mismo grado cursado el año anterior.	Número
REPITENCIA_TRANSICIÓN	Tasa de repitencia del sector oficial. Corresponde al porcentaje de alumnos matriculados en transición que se encuentran repitiendo el mismo grado cursado el año anterior.	Número
REPITENCIA_PRIMARIA	Tasa de repitencia del sector oficial. Corresponde al porcentaje de alumnos matriculados en primaria que se encuentran repitiendo el mismo grado cursado el año anterior.	Número
REPITENCIA_SECUNDARIA	Tasa de repitencia del sector oficial. Corresponde al porcentaje de alumnos matriculados en secundaria que se encuentran repitiendo el mismo grado cursado el año anterior.	Número
REPITENCIA_MEDIA	Tasa de repitencia del sector oficial. Corresponde al porcentaje de alumnos matriculados en media que se encuentran repitiendo el mismo grado cursado el año anterior.	Número

2. Modelado y limpieza de datos

Carga del Dataset

Se importa la librería Pandas y se carga el archivo CSV en un DataFrame. Esto permite manipular los datos utilizando las herramientas de análisis de Pandas.

```
import pandas as pd
path =
"/content/MEN_ESTADISTICAS_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR,_BÁSICA_Y_MEDIA_POR_DEPARTAMENTO
_20260301.csv"
data = pd.read_csv(path)
```

Se realiza una revisión general de la estructura del dataset utilizando métodos de Pandas.

Primero se inspecciona la información general del DataFrame para identificar número de registros, columnas, tipos de datos y valores nulos.

```
print("--- Información General y Tipos de Datos ---")

data.info()
```

Exploración inicial del dataset

Luego se calcula el número de valores únicos por columna para entender la variabilidad de los datos y detectar posibles inconsistencias.

```
print("\n--- Conteo de Valores Únicos ---")
print(data.nunique())
```

Posteriormente se verifica si existen filas duplicadas exactas dentro del dataset.

```
print("\n--- Cantidad de Filas Duplicadas ---")
total_duplicados = data.duplicated().sum()
print(f"Total de filas exactas duplicadas: {total_duplicados}")
```

Finalmente se revisa una muestra de valores únicos por columna para identificar el formato de los datos almacenados.

```
print("\n--- Muestra de Valores Únicos por Columna ---")
for col in data.columns:
   valores_unicos = data[col].dropna().unique()
   print(f"[{col}] - Tipo: {data[col].dtype}")
   print(f"Muestra de únicos: {valores_unicos[:5]}\n")
```

Esta exploración permite identificar que múltiples columnas numéricas se encuentran almacenadas como texto debido al uso de símbolos de porcentaje y separadores decimales con coma.

Identificación de columnas con porcentajes

Se define una lista que contiene todas las columnas del dataset que representan tasas o porcentajes. Estas columnas requieren limpieza antes de ser utilizadas en análisis cuantitativo.

```
cols_porcentajes = [
   'TASA_MATRICULACIÓN_5_16', 'COBERTURA_NETA', 'COBERTURA_NETA_TRANSICIÓN',
   'COBERTURA_NETA_PRIMARIA', 'COBERTURA_NETA_SECUNDARIA', 'COBERTURA_NETA_MEDIA',
   'COBERTURA_BRUTA', 'COBERTURA_BRUTA_TRANSICIÓN', 'COBERTURA_BRUTA_PRIMARIA',
   'COBERTURA_BRUTA_SECUNDARIA', 'COBERTURA_BRUTA_MEDIA', 'DESERCIÓN',
   'DESERCIÓN_TRANSICIÓN', 'DESERCIÓN_PRIMARIA', 'DESERCIÓN_SECUNDARIA',
   'DESERCIÓN_MEDIA', 'APROBACIÓN', 'APROBACIÓN_TRANSICIÓN', 'APROBACIÓN_PRIMARIA',
'APROBACIÓN_SECUNDARIA', 'APROBACIÓN_MEDIA', 'REPROBACIÓN', 'REPROBACIÓN_TRANSICIÓN',
  'REPROBACIÓN_PRIMARIA', 'REPROBACIÓN_SECUNDARIA', 'REPROBACIÓN_MEDIA', 'REPITENCIA',
'REPITENCIA_TRANSICIÓN', 'REPITENCIA_PRIMARIA', 'REPITENCIA_SECUNDARIA',
'REPITENCIA_MEDIA'
]
```

Limpieza de columnas de porcentaje

Las columnas identificadas contienen valores en formato de texto con símbolo de porcentaje y separadores decimales con coma. El proceso de limpieza consiste en tres transformaciones principales:

1. Conversión de los valores a tipo string para asegurar consistencia en el procesamiento.

2. Eliminación del símbolo de porcentaje.

3. Reemplazo de la coma decimal por punto para permitir la conversión a valores numéricos.

4. Conversión a tipo numérico utilizando pd.to_numeric.

5. División entre 100 para convertir los porcentajes a escala decimal.

Este procedimiento se aplica a todas las columnas de porcentaje mediante un ciclo.

```
for col in cols_porcentajes:
   data[col] = data[col].astype(str).str.replace('%', '',regex=False).str.replace(',',
'.', regex=False)
   data[col] = pd.to_numeric(data[col], errors='coerce') / 100
```

Limpieza de la columna de tamaño promedio de grupo

La columna TAMAÑO_PROMEDIO_DE_GRUPO contiene valores numéricos almacenados como texto con coma decimal. Para estandarizar el formato se reemplaza la coma por punto y posteriormente se convierte la columna a tipo numérico.

```
data['TAMAÑO_PROMEDIO_DE_GRUPO'] =
data['TAMAÑO_PROMEDIO_DE_GRUPO'].astype(str).str.replace(',', '.', regex=False)

data['TAMAÑO_PROMEDIO_DE_GRUPO'] = pd.to_numeric(data['TAMAÑO_PROMEDIO_DE_GRUPO'],
errors='coerce')
```

Normalización de la variable de conectividad a internet

La variable SEDES_CONECTADAS_A_INTERNET se encuentra almacenada como valor numérico en una escala de 0 a 100. Para mantener consistencia con las demás tasas del dataset, se convierte a una escala decimal dividiendo los valores entre 100.

```
data['SEDES_CONECTADAS_A_INTERNET'] = data['SEDES_CONECTADAS_A_INTERNET'] / 100
```

Después de aplicar todas las transformaciones se revisan nuevamente los tipos de datos del DataFrame para confirmar que las variables numéricas se hayan convertido correctamente.

```
print(data.dtypes)
```

Exportación del dataset limpio

Finalmente se exporta el dataset transformado a un archivo en formato JSON. Este formato permite almacenar los datos estructurados de forma jerárquica y facilita su uso en aplicaciones web, APIs o procesos de análisis en distintos lenguajes.

Se utiliza la orientación records, que guarda cada fila del DataFrame como un objeto JSON independiente dentro de una lista.

```
data.to_json(
   'data.json',
   orient='records',
   force_ascii=False,
   indent=4
)
```

Parámetros utilizados:

- orient='records': cada fila del DataFrame se exporta como un objeto JSON.
- force_ascii=False: preserva caracteres especiales como tildes y la letra ñ.
- indent=4: agrega indentación para mejorar la legibilidad del archivo.

3. Presentacion Web

Se utilizó la herramienta web replit para hacer una presentación preliminar con datos de prueba, para luego ajustar los datos reales para la versión final.

Link Presentación Web: https://criptomonedas-precios-1--andersonrrwork.replit.app/

La herramienta implementa una narrativa visual interactiva (scrollytelling) orientada a analizar y comunicar la situación del acceso, permanencia y desempeño educativo en Colombia, a partir de datos oficiales del Ministerio de Educación Nacional para el periodo 2011–2024.

La aplicación está compuesta por tres archivos principales:

- **index.html**: estructura y contenido de la página.
- **style.css**: estilos visuales y diseño de la interfaz.
- **main.js**: lógica de interacción y generación de gráficos con D3.js.

Los datos utilizados se cargan desde el archivo data.js, que expone la variable global window.EDU_DATA. Las visualizaciones se construyen con la librería **D3.js versión 7**.

Estructura gráfica general

- **Sección Hero:** Introduce el problema central mediante un dato de alto impacto (porcentaje de niños en edad escolar dentro del sistema educativo en un territorio específico), estableciendo el tono narrativo y motivando la exploración del contenido.
- **Sección de Introducción:** Presenta el contexto del dataset, destacando el alcance temporal (14 años), geográfico (34 departamentos) y la cantidad de indicadores analizados, enfatizando la educación como un derecho común en todo el territorio nacional.
- **Sección "La brecha":** Analiza las diferencias territoriales en cobertura educativa neta, evidenciando la desigualdad entre departamentos y clasificando los niveles de acceso en categorías visuales (alto, medio y crítico).
- **Sección "La tendencia":** Muestra la evolución nacional del sistema educativo, resaltando el progreso previo a la pandemia de COVID-19, su impacto negativo en la deserción escolar y la lenta recuperación posterior.
- **Sección "La paradoja COVID":** Explica el comportamiento atípico de los indicadores durante la pandemia, donde la deserción disminuye artificialmente mientras la repitencia escolar se incrementa de forma significativa.

- **Sección "La sombra post-COVID":** Analiza las consecuencias persistentes de la pandemia, destacando el aumento histórico de la repitencia escolar y su relación con el riesgo de abandono educativo.

- **Sección "Deserción hoy":** Presenta los departamentos con mayores tasas de deserción en el año más reciente, contextualizando los resultados con factores territoriales y sociales.

- **Sección de Cierre:** Resume los principales hallazgos, humaniza los datos a través de ejemplos concretos y conecta el análisis con los compromisos internacionales de Colombia en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de calidad).

Creación Index.html

Link de index.html: https://github.com/anderrodroj/Visualizacion/blob/master/src/index.html

Para la construcción del archivo index.html se utilizaron los pasos descritos a continuación.

Encabezado del documento

El <head> contiene la configuración básica de la página:

- Definición del idioma (es).
- Codificación UTF-8.
- Configuración de viewport para diseño responsive.
- Título de la página.
- Enlace al archivo de estilos style.css.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
 <title>¿Dónde están los niños? — Educación en Colombia</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
```

Sección Hero

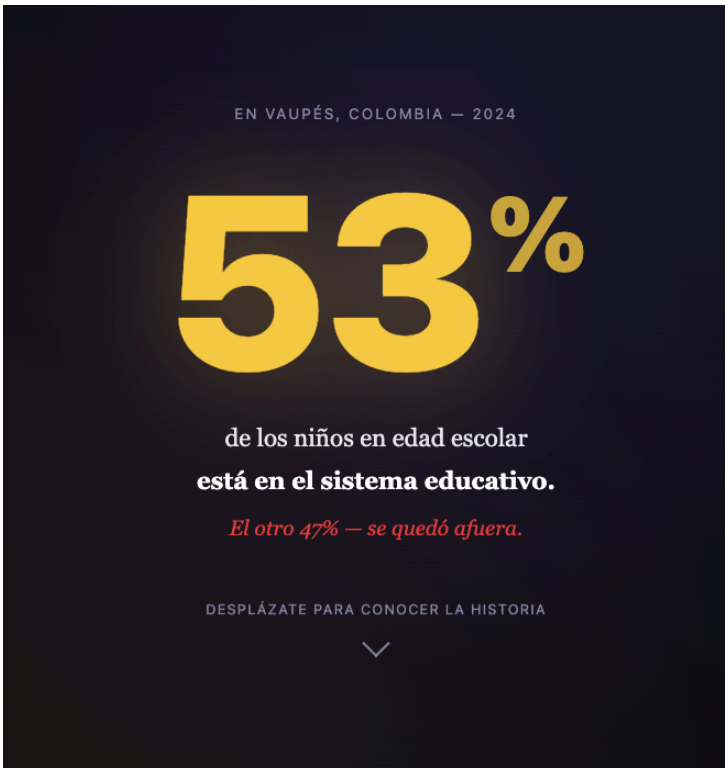
La sección **Hero** es la pantalla inicial que introduce el problema principal del análisis. Esta sección incluye:

- Un contexto geográfico y temporal.

- Una estadística destacada que muestra el porcentaje de niños en edad escolar que están dentro del sistema educativo.
- Un mensaje introductorio que explica que una parte significativa de los niños queda fuera del sistema.
- Un indicador visual que sugiere al usuario desplazarse hacia abajo.

El número mostrado en esta sección se anima dinámicamente mediante JavaScript.

```
<section id="hero">
  <div class="hero-inner">
    <p class="hero-label">En Vaupés, Colombia — 2024</p>
    <div class="hero-stat">
      <span id="hero-number">53</span><span class="hero-pct">%</span>
    </div>
     <p class="hero-desc">de los niños en edad escolar<br><strong>está en el sistema
educativo.</strong></p>
    <p class="hero-sub">El otro 47% — se quedó afuera.</p>
    <div class="scroll-hint">
      <span>Desplázate para conocer la historia</span>
      <div class="arrow-down"></div>
    </div>
  </div>
</section>
```



Sección Intro

Presenta el contexto general del dataset utilizado y describe:

- El período de tiempo cubierto por los datos.
- El número de departamentos incluidos.
- La cantidad de indicadores analizados.

También muestra tres estadísticas resumidas:

- número total de registros,
- número de departamentos,
- número de indicadores.

Esta sección prepara al usuario para interpretar las visualizaciones que siguen.

```
<section id="intro" class="narrative-section">
  <div class="text-col">
    <span class="section-tag">El contexto</span>
    <h2>14 años de datos.<br>34 departamentos.<br>Un mismo derecho.</h2>
    <p>
        Desde 2011, el Ministerio de Educación de Colombia registra cuántos niños entran al colegio, cuántos aprueban, cuántos repiten y cuántos desertan — departamento por departamento.
    </p>
    <p>
      Son 462 registros. Cada uno es una radiografía de un territorio. Juntos cuentan una historia que va mucho más allá de los promedios nacionales.
    </p>
    <div class="stat-row">
                                                <div class="mini-stat"><span class="big-num">462</span><span>registros</span></div>
                                                <div class="mini-stat"><span class="big-num">34</span><span>departamentos</span></div>
                                                <div class="mini-stat"><span class="big-num">37</span><span>indicadores</span></div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Secciones de visualización

Las secciones siguientes contienen visualizaciones generadas con D3. Cada sección tiene dos columnas:

- **Columna izquierda**: texto narrativo y explicación del fenómeno.
- **Columna derecha**: contenedor donde se renderiza el gráfico.

Cada sección utiliza un *div* específico para insertar el gráfico.

Las secciones son:

La brecha

Presenta un gráfico comparando la cobertura educativa entre departamentos en 2024. El objetivo es mostrar la desigualdad territorial en el acceso a la educación.

```
<section id="sec-brecha" class="chart-section">
  <div class="chart-left">
    <span class="section-tag">La brecha</span>
    <h2>No todos los departamentos son iguales</h2>
```

```
    <p>
            La cobertura neta mide qué porcentaje de niños en edad escolar están
efectivamente matriculados. En 2024, la diferencia entre el mejor y el peor
departamento es de <strong>casi 47 puntos porcentuales</strong>.
    </p>
    <p>
       Mientras La Guajira supera el 100%, los departamentos de la Amazonía colombiana
— Vaupés, Vichada, Guainía — apenas llegan a 53–72%.
    </p>
    <div class="legend-box">
        <div class="legend-item"><span class="dot dot-high"></span> &gt; 90% (acceso
alto)</div>
          <div class="legend-item"><span class="dot dot-mid"></span> 75–90% (acceso
medio)</div>
         <div class="legend-item"><span class="dot dot-low"></span> &lt; 75% (acceso
crítico)</div>
    </div>
  </div>
  <div class="chart-right">
    <div id="chart-brecha"></div>
  </div>
 </section>
```

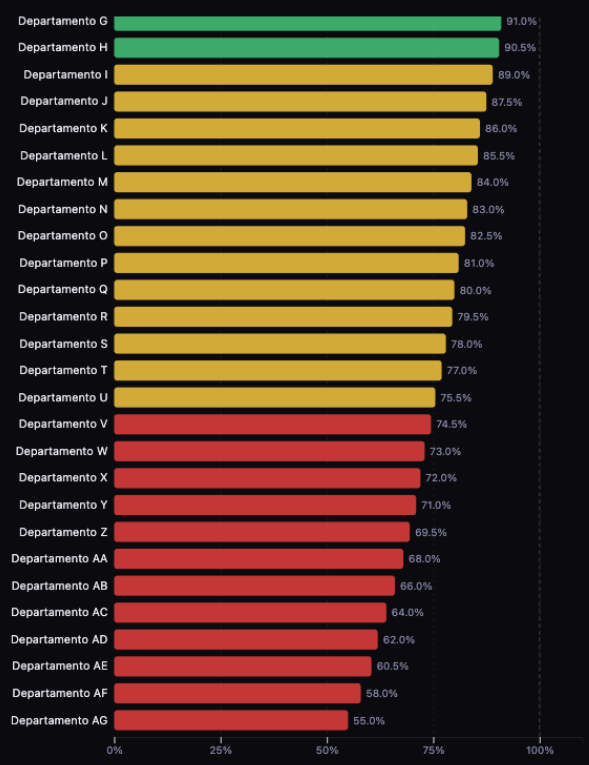
LA BRECHA

No todos los departamentos son iguales

La cobertura neta mide qué porcentaje de niños en edad escolar están efectivamente matriculados. En 2024, la diferencia entre el mejor y el peor departamento es de **casi 47 puntos porcentuales**.

Mientras La Guajira supera el 100%, los departamentos de la Amazonía colombiana — Vaupés, Vichada, Guainía — apenas llegan a 53–72%.

- > 90% (acceso alto)
- 75–90% (acceso medio)
- < 75% (acceso crítico)

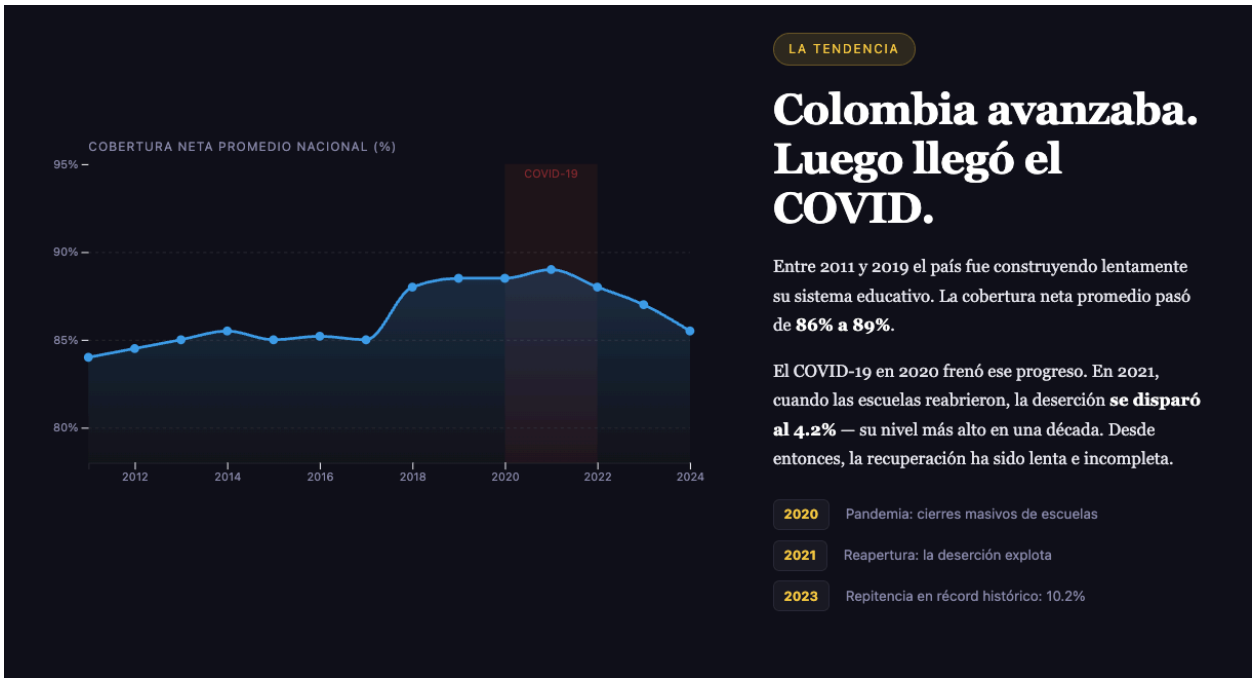


La tendencia nacional

Muestra la evolución de la cobertura neta promedio del país entre 2011 y 2024.

El texto describe el progreso gradual del sistema educativo antes de la pandemia y cómo el COVID-19 interrumpió esa tendencia.

```
<section id="sec-tendencia" class="chart-section reverse">
  <div class="chart-left">
    <span class="section-tag">La tendencia</span>
    <h2>Colombia avanzaba.<br>Luego llegó el COVID.</h2>
    <p>
       Entre 2011 y 2019 el país fue construyendo lentamente su sistema educativo. La
cobertura neta promedio pasó de <strong>86% a 89%</strong>.
    </p>
    <p>
           El COVID-19 en 2020 frenó ese progreso. En 2021, cuando las escuelas
reabrieron, la deserción <strong>se disparó al 4.2%</strong> — su nivel más alto en
una década. Desde entonces, la recuperación ha sido lenta e incompleta.
    </p>
    <div class="annotation-box">
      <div class="annotation-item">
        <span class="anno-year">2020</span>
        <span class="anno-text">Pandemia: cierres masivos de escuelas</span>
      </div>
      <div class="annotation-item">
        <span class="anno-year">2021</span>
        <span class="anno-text">Reapertura: la deserción explota</span>
      </div>
      <div class="annotation-item">
        <span class="anno-year">2023</span>
        <span class="anno-text">Repitencia en récord histórico: 10.2%</span>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="chart-right">
    <div id="chart-tendencia"></div>
  </div>
</section>
```



La paradoja del COVID

Explica cómo durante la pandemia la deserción aparente disminuyó temporalmente mientras la repitencia aumentó significativamente.

```
<section id="sec-covid" class="chart-section">
  <div class="chart-left">
    <span class="section-tag">La paradoja</span>
    <h2>En la pandemia, los niños no se fueron.<br>Se <em>congelaron</em>.</h2>
    <p>
      La deserción en 2020 bajó — los colegios simplemente pasaron a todos. Pero la repitencia se <strong>duplicó de un año a otro</strong>: de 2.6% en 2019 a 6.3% en 2020.
    </p>
    <p>
      Los niños quedaron atrapados en su grado. Cuando reabrieron las escuelas, muchos eligieron no volver. La pandemia no solo interrumpió la escolaridad: dejó una herida que aún no cierra.
    </p>
    <div class="callout-box">
      <p class="callout-num">+137%</p>
      <p class="callout-label">aumento en la repitencia escolar<br>entre 2019 y 2020</p>
    </div>
  </div>
  <div class="chart-right">
    <div id="chart-covid"></div>
  </div>
</section>
```

La sombra post-COVID

Analiza el aumento sostenido de la repitencia escolar después de la pandemia.

```
<section id="sec-sombra" class="chart-section reverse">
  <div class="chart-left">
    <span class="section-tag">La sombra</span>
    <h2>La repitencia no volvió a bajar.</h2>
    <p>
        En 2017 la repitencia nacional era del <strong>2.9%</strong>. Seis años
después, en 2023, llegó al <strong>10.2%</strong>. Un aumento de 3.5×.
    </p>
    <p>
      Cada niño que repite un grado es un niño en riesgo de desertar. Esta crisis
silenciosa — invisible en las cifras de cobertura — está erosionando el futuro
educativo de Colombia.
    </p>
    <div class="callout-box warning">
      <p class="callout-num">10.2%</p>
       <p class="callout-label">de niños repitiendo en 2023<br><small>Máximo de toda
la serie histórica</small></p>
    </div>
  </div>
  <div class="chart-right">
    <div id="chart-sombra"></div>
  </div>
</section>
```

Deserción por departamento

Presenta los departamentos con mayor tasa de deserción en 2024.

```
<section id="sec-desercion" class="chart-section">
  <div class="chart-left">
    <span class="section-tag">Los que se van</span>
    <h2>Caquetá, Putumayo, Vichada:<br>la deserción más alta de 2024</h2>
    <p>
      En los territorios más alejados del centro del país, abandonar el colegio sigue
siendo una realidad cotidiana. Infraestructura precaria, distancias enormes, falta de
oportunidades — los factores se acumulan.
    </p>
    <p>
      Caquetá encabeza la lista con <strong>6.7% de deserción</strong> en 2024. En un
salón de 30 niños, eso significa 2 que no terminan el año.
    </p>
  </div>
  <div class="chart-right">
    <div id="chart-desercion"></div>
  </div>
</section>
```

Sección de cierre

La sección final resume los hallazgos principales del análisis y conecta las cifras con su impacto humano, la sección incluye:

- reflexión narrativa sobre las historias detrás de los datos,
- estadísticas clave del análisis,
- referencia a la fuente oficial de los datos.

```
<section id="cierre">
  <div class="cierre-inner">
    <h2>Cada punto es un niño.</h2>
    <p class="cierre-sub">
      Detrás de cada porcentaje hay una historia real. Un niño en Vaupés que camina
horas para llegar a la escuela más cercana. Uno en Caquetá que decide no volver porque
su familia lo necesita trabajando. Uno en Bogotá que repite el año porque no tuvo
internet durante la pandemia.
    </p>
    <div class="cierre-stats">
      <div class="cierre-stat">
        <span class="cierre-num">~47 pts</span>
        <span>de brecha entre el mejor y peor departamento (2024)</span>
      </div>
      <div class="cierre-stat">
        <span class="cierre-num">10.2%</span>
        <span>de repitencia nacional — récord histórico (2023)</span>
```

```
      </div>
      <div class="cierre-stat">
        <span class="cierre-num">ODS 4</span>
        <span>Colombia se comprometió con educación universal para 2030</span>
      </div>
    </div>
    <p class="cierre-footer">
      Fuente: <strong>Ministerio de Educación Nacional de Colombia</strong><br>
      Estadísticas en Educación Preescolar, Básica y Media · 2011–2024
    </p>
  </div>
</section>
```

Inclusión de scripts

Al final del documento se cargan los scripts necesarios para la aplicación:

1. D3.js para visualización de datos.
2. data.js que contiene el dataset.
3. main.js que implementa la lógica de los gráficos y las interacciones.

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/d3/7.9.0/d3.min.js"></script>
<script src="data.js"></script>
<script src="main.js"></script>
```

Creación style.css

Link de style.css: https://github.com/anderrodroj/Visualizacion/blob/master/src/style.css

A continuación se hace una descripción de los elementos utilizados para el diseño visual de la aplicación Web.

Variables de diseño

Se utilizan variables CSS en *:root* para centralizar la paleta de colores y parámetros visuales.

- colores principales del tema
- colores para indicadores positivos y negativos,
- tipografías,
- radios de borde,
- sombras.

Esto permite mantener consistencia visual en toda la página.

```
:root {
 --bg:         #0d0d0f;
 --bg2:        #13131a;
 --surface:    #1a1a26;
 --border:     rgba(255,255,255,0.08);
 --text:       #e8e8f0;
 --muted:      #8888aa;
 --accent:     #f5c842;      /* Colombian yellow */
 --red:        #e84040;
 --blue:       #3d9be9;
 --green:      #45c97d;
 --orange:     #f07832;
 --high:       #45c97d;
 --mid:        #f5c842;
 --low:        #e84040;
 --font:       'Georgia', serif;
 --sans:       system-ui, -apple-system, sans-serif;
 --radius:     10px;
 --shadow:     0 8px 40px rgba(0,0,0,0.5);
}
```

Estilos base

Se aplica un **reset de CSS** para eliminar márgenes y paddings por defecto de los navegadores y se definen:

- color de fondo global,

- tipografía principal,
- altura de línea para mejorar la legibilidad.

```
html { scroll-behavior: smooth; font-size: 16px; }
body {
 background: var(--bg);
 color: var(--text);
 font-family: var(--font);
 line-height: 1.7;
 overflow-x: hidden;
}
```

Tipografía

Se definen estilos para:

- encabezados (h2)
- párrafos (p)
- texto auxiliar (small)

```
h2 {
 font-size: clamp(1.6rem, 3.5vw, 2.6rem);
 line-height: 1.15;
 font-weight: 700;
 letter-spacing: -0.02em;
 margin-bottom: 1.2rem;
 color: #fff;
}
h2 em { color: var(--accent); font-style: normal; }
p { color: var(--text); margin-bottom: 1rem; font-size: 1.05rem; }
p strong { color: #fff; }
small { font-size: 0.8rem; color: var(--muted); }
```

El diseño usa una combinación de:

- **Georgia** para texto narrativo
- **system-ui** para elementos de interfaz y gráficos

Secciones narrativas

Las secciones narrativas utilizan contenedores centrados con ancho máximo controlado para mejorar la lectura del texto. Se incluyen estilos para:

- etiquetas de sección

- estadísticas resumidas
- bloques de información.

```
#intro {
 background: var(--bg2);
 padding: 6rem 2rem;
 border-top: 1px solid var(--border);
 border-bottom: 1px solid var(--border);
}

.narrative-section .text-col {
 max-width: 680px;
 margin: 0 auto;
}

.section-tag {
 display: inline-block;
 font-family: var(--sans);
 font-size: 0.75rem;
 letter-spacing: 0.15em;
 text-transform: uppercase;
 color: var(--accent);
 background: rgba(245,200,66,0.12);
 border: 1px solid rgba(245,200,66,0.3);
 border-radius: 100px;
 padding: 0.3rem 0.9rem;
 margin-bottom: 1.2rem;
}

.stat-row {
 display: flex;
 gap: 2rem;
 margin-top: 2.5rem;
 flex-wrap: wrap;
}

.mini-stat {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: flex-start;
}

.mini-stat .big-num {
 font-family: var(--sans);
 font-size: 2.5rem;
 font-weight: 800;
 color: var(--accent);
 line-height: 1;
}

.mini-stat span:last-child {
 font-family: var(--sans);
 font-size: 0.8rem;
 color: var(--muted);
 text-transform: uppercase;
 letter-spacing: 0.08em;
```

```
 margin-top: 0.25rem;
}
```

Layout de las secciones con gráficos

Las secciones de gráficos utilizan **CSS Grid** para dividir el espacio en dos columnas:

- texto explicativo
- visualización de datos

También incluyen animaciones de entrada que se activan cuando la sección aparece en pantalla.

```
.chart-section {
 display: grid;
 grid-template-columns: 420px 1fr;
 min-height: 100vh;
 align-items: center;
 gap: 3rem;
 padding: 5rem clamp(1.5rem, 5vw, 5rem);
 border-bottom: 1px solid var(--border);
 opacity: 0;
 transform: translateY(40px);
 transition: opacity 0.8s ease, transform 0.8s ease;
}

.chart-section.visible {
 opacity: 1;
 transform: translateY(0);
}

.chart-section.reverse {
 grid-template-columns: 1fr 420px;
 background: var(--bg2);
}

.chart-section.reverse .chart-left { order: 2; }
.chart-section.reverse .chart-right { order: 1; }

.chart-left { max-width: 420px; }
.chart-right {
 width: 100%;
 min-height: 420px;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}
```

Componentes visuales

Se definen estilos para elementos reutilizables: leyendas, *annotation boxes* y *callout boxes*:

```
.legend-box {
 margin-top: 1.5rem;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 gap: 0.5rem;
 font-family: var(--sans);
 font-size: 0.85rem;
 color: var(--muted);
}
```

```
.annotation-box {
 margin-top: 1.5rem;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 gap: 0.6rem;
}
```

```
.callout-box {
 margin-top: 2rem;
 background: rgba(245,200,66,0.08);
 border: 1px solid rgba(245,200,66,0.25);
 border-left: 4px solid var(--accent);
 border-radius: var(--radius);
 padding: 1.2rem 1.5rem;
}
```

Estilos de gráficos

Se definen estilos específicos para elementos generados por D3:

- ejes
- líneas de cuadrícula
- títulos de gráficos
- tooltips interactivos

Los tooltips aparecen al pasar el cursor sobre los elementos del gráfico y muestran información adicional.

```
.axis text {
 fill: var(--muted);
 font-family: var(--sans);
 font-size: 11px;
}

.axis line, .axis path { stroke: var(--border); }

.grid line { stroke: var(--border); stroke-dasharray: 3 3; }
.grid path { stroke: none; }

.chart-title {
 fill: var(--muted);
 font-family: var(--sans);
 font-size: 11px;
```

```
 letter-spacing: 0.08em;
 text-transform: uppercase;
}

.tooltip {
 position: fixed;
 pointer-events: none;
 background: #1e1e2e;
 border: 1px solid rgba(255,255,255,0.15);
 border-radius: 8px;
 padding: 0.7rem 1rem;
 font-family: var(--sans);
 font-size: 0.82rem;
 color: var(--text);
 box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.5);
 z-index: 1000;
 display: none;
 max-width: 200px;
 line-height: 1.5;
}

.tooltip strong { color: #fff; display: block; margin-bottom: 0.2rem; }
```

Diseño responsive

Se incluyen reglas de media queries para pantallas pequeñas. Cuando el ancho de pantalla es menor a 900px:

- las columnas se reorganizan en una sola columna vertical,
- los gráficos se colocan debajo del texto,
- se reducen los márgenes y paddings.

Esto permite que la página funcione correctamente en dispositivos móviles.

```
@media (max-width: 900px) {
 .chart-section,
 .chart-section.reverse {
   grid-template-columns: 1fr;
   min-height: auto;
   padding: 4rem 1.5rem;
 }
 .chart-section.reverse .chart-left { order: 1; }
 .chart-section.reverse .chart-right { order: 2; }
 .chart-left { max-width: 100%; }
 .chart-right { min-height: 300px; }
}
```

Creación main.js

Link de main.js: https://github.com/anderrodroj/Visualizacion/blob/master/src/main.js

Este archivo se encarga de Implementar la lógica de interacción y genera las visualizaciones de datos utilizando **D3.js**. También gestiona animaciones, tooltips y activación de gráficos al hacer scroll.

A continuación se explican las secciones utilizadas dentro del archivo main.js para la construcción de la herramienta Web.

Configuración de colores

Se define un objeto que contiene la paleta de colores utilizada por las visualizaciones. Esto asegura consistencia visual entre los distintos gráficos.

```
const C = {
  accent:  '#f5c842',
  red:     '#e84040',
  blue:    '#3d9be9',
  green:   '#45c97d',
  orange:  '#f07832',
  muted:   '#8888aa',
  border:  'rgba(255,255,255,0.08)',
  bg:      '#0d0d0f',
  surface: '#1a1a26',
  text:    '#e8e8f0',
};
```

Funciones auxiliares

Se incluyen funciones de utilidad para tareas comunes:

- formatear valores porcentuales
- asignar colores a las barras según su valor
- calcular el ancho de los contenedores de gráficos

```
function fmtPct(v) { return v != null ? v.toFixed(1) + '%' : '–'; }
function barColor(v) {
  if (v >= 90) return C.green;
  if (v >= 75) return C.accent;
  return C.red;
}
function getWidth(el) {
  return el.getBoundingClientRect().width || 600;
}
```

Sistema de tooltips

Se crea un contenedor HTML dinámico que se utiliza como tooltip para mostrar información adicional al interactuar con los gráficos. Incluye funciones para mostrar el tooltip, moverlo según la posición del cursor y ocultarlo

```
const tip = d3.select('body').append('div').attr('class', 'tooltip');

 function showTip(event, html) {
   tip.style('display', 'block').html(html);
   moveTip(event);
 }
 function moveTip(event) {
   const x = event.clientX + 14;
   const y = event.clientY - 28;
   tip.style('left', x + 'px').style('top', y + 'px');
 }
 function hideTip() { tip.style('display', 'none'); }
```

Animación basada en scroll

Se utiliza *IntersectionObserver* para detectar cuándo una sección entra en el viewport.

Cuando una sección se vuelve visible se aplica una animación de aparición y luego se ejecuta la función que dibuja el gráfico correspondiente, esto mejora el rendimiento al evitar renderizar todos los gráficos al cargar la página.

```
const chartDrawFns = {};
 const observer = new IntersectionObserver(
   (entries) => entries.forEach(e => {
     if (e.isIntersecting) {
       e.target.classList.add('visible');
       const fn = chartDrawFns[e.target.id];
       if (fn) {
         setTimeout(fn, 200);
         delete chartDrawFns[e.target.id];
       }
       observer.unobserve(e.target);
     }
   }),
   { threshold: 0.12 }
 );
 document.querySelectorAll('.chart-section').forEach(s => observer.observe(s));
```

Carga de datos

Los datos se obtienen desde la variable global window.EDU_DATA, definida en data.js.

El dataset contiene dos estructuras principales:

- **national**: series temporales nacionales por año.
- **dept2024**: indicadores por departamento para el año 2024.

```
const DATA       = window.EDU_DATA;
const national   = DATA.national;
const dept2024   = DATA.dept2024;
```

Animación del número inicial

El número principal de la sección hero se anima incrementando gradualmente hasta alcanzar su valor final.

Esto se logra utilizando *requestAnimationFrame*.

```
(function animateHero() {
  const el = document.getElementById('hero-number');
  const target = 53;
  let current = 0;
  const step = () => {
    current += 1;
    el.textContent = current;
    if (current < target) requestAnimationFrame(step);
  };
  setTimeout(() => requestAnimationFrame(step), 400);
})();
```

Generación de gráficos

El archivo contiene funciones que generan cada visualización utilizando D3.

Cada función crea: escalas de datos, ejes, elementos SVG, animaciones y eventos interactivos. A continuación se muestra un ejemplo para generar la gráfica de la sección *Brecha,* para las demás secciones se puede referir a la dirección del archivo.

```
function drawBrecha() {
  const container = document.getElementById('chart-brecha');
  const W  = Math.min(getWidth(container), 680);
  const barH = 20;
  const gap  = 6;
  const n    = dept2024.length;
  const margin = { top: 20, right: 60, bottom: 40, left: 170 };
  const innerW = W - margin.left - margin.right;
  const innerH = n * (barH + gap);
  const H = innerH + margin.top + margin.bottom;

  const svg = d3.select(container)
    .append('svg')
    .attr('viewBox', `0 0 ${W} ${H}`)
    .attr('width', '100%')
    .attr('preserveAspectRatio', 'xMidYMid meet');

                      const        g        =        svg.append('g').attr('transform',
`translate(${margin.left},${margin.top})`);

  // Scales
```

```
  const x = d3.scaleLinear().domain([0, 110]).range([0, innerW]);
  const y = d3.scaleBand()
    .domain(dept2024.map(d => d.dept))
    .range([0, innerH])
    .padding(0.25);

  // Grid lines
  g.append('g').attr('class', 'grid')
                              .call(d3.axisBottom(x).tickValues([25,      50,      75,
100]).tickSize(innerH).tickFormat(''))
    .call(gg => gg.select('.domain').remove())
    .attr('transform', 'translate(0,0)');

  // Bars (animate from 0 width)
  g.selectAll('.bar')
    .data(dept2024)
    .join('rect')
      .attr('class', 'bar')
      .attr('x', 0)
      .attr('y', d => y(d.dept))
      .attr('height', y.bandwidth())
      .attr('width', 0)
      .attr('rx', 3)
      .attr('fill', d => barColor(d.cobertura))
      .attr('opacity', 0.85)
    .on('mouseover', (event, d) => {
                          showTip(event,    `<strong>${d.dept}</strong>Cobertura    neta:
${fmtPct(d.cobertura)}<br>Deserción: ${fmtPct(d.desercion)}`);
      d3.select(event.currentTarget).attr('opacity', 1);
    })
    .on('mousemove', moveTip)
    .on('mouseleave', (event) => {
      hideTip();
      d3.select(event.currentTarget).attr('opacity', 0.85);
    })
    .transition().duration(900).delay((_, i) => i * 18)
      .attr('width', d => x(d.cobertura));

  // Value labels
  g.selectAll('.bar-label')
    .data(dept2024)
    .join('text')
      .attr('class', 'bar-label')
      .attr('x', d => x(d.cobertura) + 5)
      .attr('y', d => y(d.dept) + y.bandwidth() / 2 + 1)
      .attr('dominant-baseline', 'middle')
      .attr('font-family', 'system-ui, sans-serif')
      .attr('font-size', 10)
      .attr('fill', C.muted)
      .attr('opacity', 0)
      .text(d => fmtPct(d.cobertura))
    .transition().delay((_, i) => 300 + i * 18).duration(400)
      .attr('opacity', 1);

  // Y axis
  g.append('g').call(
    d3.axisLeft(y).tickSize(0)
  )
```

```
  .call(gg => gg.select('.domain').remove())
  .call(gg => gg.selectAll('text')
    .attr('font-family', 'system-ui, sans-serif')
    .attr('font-size', 11)
    .attr('fill', C.text)
    .attr('x', -6)
  );

  // X axis
  g.append('g')
    .attr('transform', `translate(0,${innerH})`)
    .call(d3.axisBottom(x).tickValues([0, 25, 50, 75, 100]).tickFormat(d => d + '%'))
    .call(gg => gg.select('.domain').attr('stroke', C.border))
    .call(gg => gg.selectAll('text')
      .attr('font-family', 'system-ui, sans-serif')
      .attr('font-size', 10)
      .attr('fill', C.muted)
    );

  // Reference line at 100%
  g.append('line')
    .attr('x1', x(100)).attr('x2', x(100))
    .attr('y1', 0).attr('y2', innerH)
    .attr('stroke', 'rgba(255,255,255,0.2)')
    .attr('stroke-dasharray', '4 3');

  g.append('text')
    .attr('x', x(100) + 3)
    .attr('y', -6)
    .attr('font-family', 'system-ui, sans-serif')
    .attr('font-size', 9)
    .attr('fill', 'rgba(255,255,255,0.35)')
    .text('100%');
}
```